

Cette recherche est financée en partie par l'ANR au titre du projet ANR-22-CE27-0025-04 (<https://anr.fr/Project-ANR-22-CE27-0025/>).

20260511_monitoring Château de Maintenon

Rapport visuel de suivi structural



Aéronef	Zone surveillée	Rythme	Dernière acquisition
Boeing 707 « Château de Maintenon »	Sous la porte	Tous les deux mois	11/05/2026

Ce rapport transforme les données de monitoring en une information claire, lisible et exploitable. L'objectif est de donner une vision simple de l'état structural surveillé et de faciliter la compréhension par un public large, dans une logique de jumeau numérique.

Surveiller Observer régulièrement la zone sensible de l'aéronef.	Comparer Suivre l'évolution des signaux dans le temps.	Décider Fournir une information lisible au jumeau numérique.
---	---	---

Descriptif de monitoring

Le monitoring concerne une zone du Boeing 707 « Château de Maintenon », située au-dessous de la porte de l'avion. Cette surveillance est programmée tous les deux mois afin d'évaluer l'état de santé structural de l'aéronef et de suivre son évolution dans le temps.

La technique employée repose sur la propagation d'ondes ultrasonores guidées. Elle permet d'interroger la structure entre les deux points d'emplacement des capteurs et de monitorer les réponses obtenues au fil des acquisitions. Ce monitoring permet aussi d'alimenter le jumeau numérique avec une information synthétique sur la santé de l'aéronef.

Deux capteurs piézoélectriques, espacés de 540 mm, sont utilisés pour générer et recevoir les ondes ultrasonores guidées. Les capteurs sont de type piézopolymère. Leur architecture s'appuie sur des électrodes interdigitées qui permettent de piloter la génération des ondes de manière plus contrôlée et de favoriser ainsi les modes les plus sensibles aux éventuels endommagements liés à la corrosion.

Lorsqu'une tension alternative est appliquée, le matériau piézoélectrique se déforme périodiquement et transmet une onde ultrasonore qui se charge d'informations relatives à l'état de santé de la structure.

Le système ultrasonore utilisé pour l'excitation des transducteurs et l'acquisition des données est le système TPAC PILOT. Il peut générer des formes d'ondes particulières avec une tension d'excitation de 100 V et offre une résolution de 27 bits pour la réception des signaux.



Dispositif de monitoring et transfert des données vers le jumeau numérique.

Métadonnées

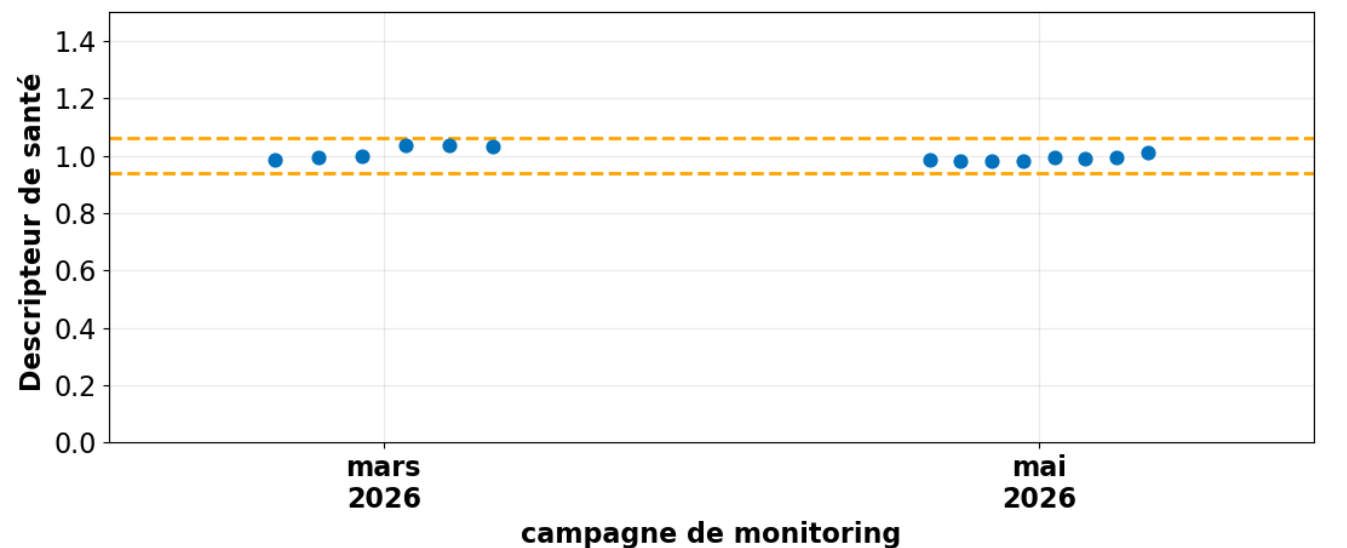
Les métadonnées utilisées pour le monitoring sont regroupées dans le tableau ci-dessous.

Paramètre	Valeur
Fréquence d'excitation	2,8 MHz
Fréquence d'échantillonnage	25 MHz
Moyennage	150
Fenêtre d'écoute temporelle	300 µs
Tension	100 V
Nombre de cycles	30
Forme d'excitation	Sinusoïdale modulée par une gaussienne
Date de dernière acquisition	11/05/2026

Descripteur de monitoring

Les visualisations suivantes montrent l'évolution de l'état structural de l'avion à partir de la solution de monitoring proposée. Elles servent de supports visuels pour faciliter la lecture de l'évolution de la structure dans le jumeau numérique. Les seuils correspondant à l'état sain de la structure sont indiqués par les lignes orange tracées dans le graphe de monitoring ci-dessous.

11 mai 2026



Visualisation issue des acquisitions de monitoring structurel.

Lecture synthétique pour le jumeau numérique

Le rapport constitue une passerelle entre les acquisitions ultrasonores et la représentation numérique de l'aéronef. Les données collectées ne sont pas seulement archivées : elles sont mises en forme pour rendre l'évolution structurelle plus visible, plus compréhensible et plus utile à la décision.

Cette présentation permet de suivre l'état de santé de la zone surveillée, de conserver un historique des acquisitions et de faciliter l'identification d'une évolution inhabituelle lors des campagnes de monitoring.